Ricardo Rodrigues da Silveira Filho

Biólogo (PhD)
Cientista de Dados
Desenvolvedor

CONTATO

Natal, RN · remoto
rsilveirafh@gmail.com
+55 81 99618-9993
rsilveirafh.github.io
linkedin.com/in/rsilveirafh
github.com/rsilveirafh

COMPETÊNCIAS

Linguagens
TypeScript, Python, R, SQL (PL/pgSQL), HTML, CSS, Shell

Backend
Node.js, FastAPI, Prisma, PostgreSQL, Supabase, Redis, PowerSync

Frontend e mobile
React, Next.js, Tailwind, PWA, Capacitor (Android), Shiny

Infraestrutura e testes
Git, Docker, nginx, GitHub Actions, Cloudflare, Vitest, testthat

Dados e análise
estatística ecológica, dados geoespaciais (QGIS, PostGIS), Power BI (DAX, Power Query), ggplot2, Quarto e R Markdown, inventário de emissões (GHG Protocol)

IA aplicada
desenvolvimento com agentes de IA (Claude Code), chatbots (Blip), adoção de IA em equipe

Produto e gestão
Product Owner, levantamento de requisitos, ADRs, Scrum, Kanban, gestão de projetos (PMI), pré-venda, propostas de P&D e de fomento (FINEP, ANEEL)

IDIOMAS

Português (nativo)
Inglês (fluente)
Espanhol (básico)

Resumo

Cientista de dados e desenvolvedor, com doutorado em Zoologia, dois pós-doutorados e mais de quinze anos de consultoria ambiental. Conheço o dado desde a coleta e construo o sistema que o recebe. Nos últimos dois anos, liderei a área de Inovação de uma consultoria ambiental como Product Owner e Tech Lead, com sistemas internos usados pela empresa inteira, uma plataforma SaaS de gestão ESG, uma suíte de coleta de dados de campo e dashboards de BI para clientes. Antes, criei e mantive um chatbot de atendimento com milhares de usuários por mês e ajudei a criar um app de entregas para o comércio de bairro. Programo em TypeScript, Python e R, coordeno times com escopo claro e decisões documentadas e uso IA generativa no desenvolvimento, com o ganho medido em horas.

Experiência

Seteg 2024–atual
Analista de Inovação II (jun/2025 – atual) · *Analista Ambiental* (nov/2024 – jun/2025) · consultoria ambiental

- Como Product Owner, concebi e liderei o sistema de gestão de projetos e horas que substituiu uma ferramenta paga e passou a ser usado pela **empresa inteira (cerca de 45 pessoas)**, com beta fechado como critério para o go-live.
- Liderei a automação dos processos de **toda a empresa**: o time criou **12 sistemas internos**, um para cada área, e um **portal único** que reúne esses sistemas e **5 plataformas integradas** num só acesso, com políticas e canais de suporte. Entre eles, 8 sistemas de solicitação usados por **cerca de 40 pessoas de 5 áreas**; fiz o levantamento de requisitos, o aceite das entregas e a matriz de permissões.
- Desenhei o modelo de dados de uma suíte de coleta de campo (PostgreSQL/PostGIS, Supabase com RLS, sincronização offline-first) e conduzi o primeiro sistema de gestão de projetos da empresa (Fastify, Prisma, React), com integração ao ERP e 189 testes, revisando o código e programando junto quando preciso.
- Fui o gestor, pela empresa, de uma plataforma SaaS de gestão ESG **financiada pela FINEP**, com o SENAI: conduzi as cerimônias Scrum com o desenvolvedor, desenvolvi o módulo de metas, levei as entregas finais à produção, fiz a prestação de contas mensal e escrevi o relatório de encerramento.
- Coordenei um time de 4 pessoas (3 devs e 1 designer), com gestão direta de uma desenvolvedora e PDI; fui o ponto focal da Inovação com a Diretoria e o PMO.
- Escrevi o **manual de operação da área**: padrão de escrita de requisitos, fluxo de git, quadros Kanban, ciclo de entrega da demanda ao repasse, onboarding de 5 dias e um gate de escopo (nenhum repositório abre sem escopo aprovado).
- Escrevi propostas de fomento: o Anexo I de uma chamada de P&D da ANEEL (orçamento, cronograma, contrapartida e indicadores) e a estrutura de uma proposta à FINEP em IA generativa. Montei também o pacote técnico para o registro de dois softwares no INPI.
- Medi o ganho de produtividade com IA generativa em três áreas da empresa (**cerca de 70% de redução de tempo**, com base nas horas apontadas) e escrevi a primeira política de uso de IA.
- Entreguei inventários de emissões pelo **GHG Protocol**, na plataforma ESG e em dashboards de emissões e metas (Power BI, DAX), e uma solução de analytics de geração hidrelétrica para um cliente do setor de energia (FastAPI, testes de tendência).
- Criei ferramentas para o campo e a gestão: um **extrator de metadados de fotos de campo** (EXIF, OCR e geocodificação reversa, distribuído como executável único), um painel de avanço de inventário florestal para cliente (site estático que lê a planilha de campo no SharePoint pela Microsoft Graph) e um painel da jornada semanal da equipe.

Conciso TI 2020–2024

Cientista de Dados (fev/2020 – out/2024) · tecnologia

- Idealizei, construí e mantive o **Nubus**, chatbot de atendimento da empresa na plataforma Blip: **3 a 6 mil usuários únicos por mês** (pico de 10 mil) e avaliação sempre acima de 4,5 de 5 (em geral **4,7 a 4,8**). Fui o ponto focal com a Blip e automatizei os **relatórios mensais de uso** em R (ggplot2, R Markdown).
- Criei a **previsão mensal de demanda** do atendimento: séries temporais com **Prophet, em R**, para estimar quantas pessoas procurariam o chatbot no mês seguinte. Atendimento ao público, comercial e Diretoria usavam a previsão para se preparar para o mês.
- Concebi, com os outros dois devs do time, o **Na Esquina**, app de entregas para mercados de pequeno e médio porte feito em seis meses durante a pandemia, antes de os grandes apps de delivery atenderem o comércio de bairro. Criei o nome e a marca e montei o banco de dados (Firebase), com um pipeline próprio que listava os produtos e buscava as imagens na internet para compor o catálogo.

Elementus Soluções Ambientais 2023–2025

Analista de Projetos Sênior (out/2023 – abr/2025) · consultoria ambiental

- Responsável técnico (ART/CRBio) pelo monitoramento de tartarugas marinhas do Porto de Natal: campanhas embarcadas trimestrais, registros georreferenciados e relatórios técnicos para o atendimento às condicionantes da licença.

Pesquisa acadêmica 2010–2023

UFRN/PPBio · UNEMAT · UFPB

- *Pós-doutorado, UFRN/PPBio* (2022–2023): pipeline de listas de vertebrados brasileiros e da cobertura de dados genéticos (BOLD, GenBank), que deu origem ao tetrapoDNA.
- **Pesquisador colaborador do Centro de Conhecimento em Biodiversidade** (rede de pesquisa sobre a biodiversidade brasileira, coordenada pela UFMG), desde 2022, quando entrei pelo pós-doutorado no PPBio. Pela rede: duas cartas na *Science* (2023 e 2024) e um artigo na *Perspectives in Ecology and Conservation* (2026).
- *Pós-doutorado, UNEMAT* (2018–2019): dinâmica de comunidades lenhosas do Cerrado; coorientação, bancas e cursos de R.
- *Mestrado e doutorado em Zoologia, UFPB* (2010–2017): mimetismo e filogeografia de serpentes.
- **Avaliador da Lista Vermelha de anfíbios e répteis de Pernambuco** (oficina de 2014, pelos critérios da IUCN, grupo Serpentes) e coautor das listas oficiais de espécies ameaçadas do estado (anfíbios, 2015; répteis, 2017).
- **15 artigos revisados por pares e 1 aceito (2026)**, incluindo duas cartas na *Science* (2023 e 2024).

Consultor ambiental e estatístico autônomo 2010–atual

- Herpetofauna no licenciamento de energia, mineração e infraestrutura, contratado por consultorias (ADL, Life, Maron, Ophian, Seteg, Spizaetus, Táxon): monitoramento de PBA e diagnósticos para EIA/RIMA, RAS e RCA em complexos eólicos e solares (**ENEL, ENGIE, AES Brasil, Elera**), mineração (**Mineração Rio do Norte**, no Pará), ferrovia (Transnordestina), termelétrica (CELSE) e gasoduto (TAG).
- Análises ecológicas para o monitoramento de herpetofauna no licenciamento (riqueza, diversidade, similaridade, NMDS, rarefação), com relatórios didáticos em R e Quarto (2023–atual).
- Análise de dados dos **Relatórios de Avaliação de Impacto do gasoduto e da plataforma de Manati sobre a pesca artesanal na Bahia, entregues à Petrobras** (1º ao 4º RAI, 2023–atual): estatísticas de captura, CPUE, custo e renda por pescaria no 1º RAI; no 4º, base de **20 anos de desembarques (mais de 1 milhão de registros**: cerca de 366 mil viagens e 700 mil registros por espécie) reconstruída em R a partir de planilhas brutas e de uma base legada em Python, auditoria e correção da série histórica, testes de tendência (Mann-Kendall, Sen) por pesqueiro e distância ao empreendimento, mapas e quadros gerados pelo pipeline.
- Sócio-fundador da **Consulte um Cientista** (2020–2023), consultoria estatística e científica para empresas e pessoas físicas, com análises em R e relatórios didáticos em Quarto.

Barbosa & Barbosa 2008–2009

Cadista (2008 – 2009)

- Desenho técnico de projetos arquitetônicos em AutoCAD.

Projetos

- **tetrapoDNA e traqueophyDNA.** Dashboard público que mostra quais tetrápodes do Brasil (cerca de 4.800 espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos) ainda não têm nenhuma sequência de DNA no BOLD e no GenBank. Pipeline em R com checagem de sinônimos (CTFB, GBIF) para evitar falsas lacunas, atualização semanal por GitHub Actions e site no GitHub Pages. O *traqueophyDNA*, em construção, aplica o mesmo método às cerca de 35 mil plantas vasculares nativas da Flora e Funga do Brasil, com sinônimos do WCVP e da taxonomia do NCBI.
  rsilveirafh.github.io/tetrapoDNA
- **claude-plugins.** Catálogo open source dos meus plugins do Claude Code. O *banca-simulada* revisa projetos de pesquisa, do TCC ao concurso docente, como uma banca: aponta o trecho, a gravidade e a sugestão em oito eixos e lista as perguntas prováveis da arguição. O *memoria-skills* transforma um vault Markdown em um sistema de memória com revisão humana.
  github.com/rsilveirafh/claude-plugins
- **Pacotes R de listas de espécies (amphiBR e ReptiliaBR).** Contribuições open source: lista de anfíbios do Brasil 2026 (1.251 espécies) e status de ameaça da Portaria MMA 1.704/2026.
- **Lojas virtuais e sites sob encomenda.** Duas lojas de confeitarias sobre o mesmo modelo (Next.js, Supabase, PIX, PWA), publicadas e testadas em produção: configurador de produtos, preço calculado no servidor, painel de pedidos em tempo real e 259 testes automatizados. Faço também sites para pessoas, empresas e laboratórios a partir de dois modelos próprios, em um ou dois idiomas.
  rsilveirafh.github.io/modelos-de-site
- **Carona Solidária.** Plataforma de caronas para eleitores com dificuldade de locomoção no 2º turno de 2026, em três capitais.
- **rr-quant.** Painel quantitativo pessoal que roda sozinho a cada pregão (Python, Vercel): retrato pré-mercado de 46 ativos, leitura de regime e correlações e um placar de regressão logística para o Ibovespa.
  github.com/rsilveirafh/rr-quant

Formação

Pós-doutorado, Conservação, UFRN / PPBio	2022–2023
Pós-doutorado, Ecologia vegetal, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)	2018–2019
Doutorado em Zoologia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	2017
Mestrado em Zoologia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	2012
Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)	2009